CFGS Desenvolupament d'Aplicacions Web
Mòdul 0614 – Desplegament d'Aplicacions Web

Servidors web i de transferència de fitxers

EAC1

(Curs 2026 – 27 / 1r semestre)

Presentació i resultats d'aprenentatge

Aquest exercici d'avaluació continuada (EAC) es correspon amb els continguts treballats a la Unitat 1 **Servidors web i de transferència de fitxers.**

Els **resultats d'aprenentatge** que es plantegen són:

- RA1. Implanta arquitectures web analitzant i aplicant criteris de funcionalitat.
- RA2. Implanta aplicacions web en servidors web, avaluant i aplicant criteris de configuració per al funcionament segur.
- RA4. Administra servidors de transferència de fitxers avaluant i aplicant criteris de configuració que garanteixin la disponibilitat del servei.

Criteris d'avaluació

La puntuació màxima assignada a cada activitat s'indica a l'enunciat.

Els criteris que es tindran en compte per avaluar el treball de l'alumnat son en els següents:

- CA1.2 Descriu els fonaments i protocols en els quals es basa el funcionament d'un servidor web.
- CA1.3 Realitza la instal·lació i la configuració bàsica de servidors web.
- CA1.6 Realitza proves de funcionament dels servidors web i d'aplicacions i de tecnologies de virtualització al núvol i en contenidors.
- CA1.7 Analitzat l'estructura i els recursos que componen una aplicació web.
- CA1.8 Descriu els requeriments del procés d'implantació d'una aplicació web.
- CA1.9 Documenta els processos d'instal·lació i configuració realitzats sobre els servidors web i d'aplicacions i sobre tecnologies de virtualització al núvol i en contenidors.
- CA2.1 Reconeix els paràmetres d'administració més importants del servidor web.
- CA2.2 Amplia la funcionalitat del servidor mitjançant l'activació i la configuració de mòduls.
- CA2.3 Crea i configura llocs virtuals.
- CA2.4 Configura els mecanismes d'autenticació i control d'accés del servidor.
- CA2.5 Obté i instal·la certificats digitals.
- CA2.6 Estableix mecanismes per a assegurar les comunicacions entre el client i el servidor.
- CA2.7 Elabora documentació relativa a la configuració, administració segura i recomanacions d'ús del servidor.
- CA2.8 Realitza els ajustaments necessaris per a la implantació d'aplicacions al servidor web.

- CA2.10 Instal·la, configura i utilitza conjunts d'eines de gestió de logs, permetent-ne la monitorització, la consolidació i l'anàlisi en temps real.
- CA4.1 Instal·la i configura servidors de transferència de fitxers.
- CA4.2 Crea usuaris i grups per a l'accés remot al servidor.
- CA4.3 Comprova l'accés al servidor, tant en manera activa com en manera passiva.
- CA4.4 Realitza proves amb clients en línia d'ordres i clients en mode gràfic.
- CA4.5 Utilitza el protocol segur de transferència de fitxers.
- CA4.6 Configura i utilitza serveis de transferència de fitxers integrats en servidors web.
- CA4.7 Elabora documentació relativa a la configuració i administració del servei de transferència de fitxers.

Altres criteris que es tindran en compte:

- En les activitats on es demana, la **presentació del vídeo és obligatòria** i servirà per validar la qualificació de la documentació de l'activitat en qüestió. No es podrà superar l'activitat si no es presenta el vídeo.
- Exactitud i coherència en les respostes.
- Capacitat de síntesi.
- El lliurament de treballs o tasques d'avaluació continuada que siguin **còpia literal** (total o parcial) d'altres treballs o exercicis es consideraran automàticament suspesos, rebent una **qualificació de 0.**

Ús de la IA

Està **prohibit generar el treball amb eines d'IA**. Tot el contingut (explicacions, imatges i vídeos) ha de ser elaborat íntegrament per l'estudiant. Una còpia literal del que ha generat una IA tindrà el mateix tractament que la còpia d'un altre treball o exercici.

L'**única excepció permesa** és utilitzar la IA com a **eina de consulta o cerca d'informació**.

Format i data de lliurament

Per la presentació de l'activitat, creeu un document, podeu ajudar-vos de la guia d'estil, que tingui portada, índex i tota la documentació sol·licitada, així com els enllaços dels vídeos on es demani. El document ha d'entregar-se en format **PDF**.

Un cop finalitzat l'exercici d'avaluació continuada heu d'enviar el document des de l'apartat **0614 Lliurament EAC1** de l'aula, dins del termini establert. Tingueu en compte que el sistema no permetrà fer lliuraments després de la data i hora indicades.

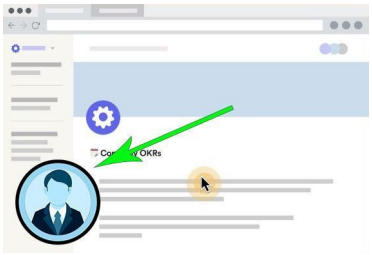
El nom del fitxer serà el següent: **DAW_0614_EAC1_Cognom1_Inicial del cognom2.** Els cognoms s'escriuran sense accents. Per exemple, l'estudiant *Joan García Santos* posaria el següent nom al seu fitxer de **l'EAC1: DAW_0614 _EAC1_Garcia_S**.

El termini de lliurament finalitza a les **23:55 h** del dia **22/10/2026.** La proposta de solució de l'**EAC** es publicarà el dia **29/10/2026** i les qualificacions el mateix dia **29/10/2026**.

Videotutorials

Els videotutorials han de contenir, a banda de la imatge, la vostra veu per descriure les passes que esteu seguint. A més **heu d'aparèixer en el vídeo mentre feu l'explicació**. Se us ha de poder identificar visualment. És imprescindible per validar l'autoria.

Els vídeos han de mostrar les configuracions i processos realitzats així com també **el seu funcionament en directe**. No cal mostrar com instal·leu els S.O.



Per realitzar el vídeo, podeu utilitzar les eines de gravació/captura de vídeo que vulgueu, tanmateix us recomanem dues possibles solucions.

- Per una banda, podeu utilitzar l'aplicació web gratuïta Loom, atès que permet la gravació de vídeos capturant la imatge i el so de l'ordinador i de la webcam, i alhora emmagatzemar-los al núvol, no obstant té límit de temps.
- D'altra banda, també us recomanem l'eina OBS, amb aquesta podreu gravar la pantalla així com a vosaltres mateixos/es a través d'una webcam o mòbil. En aquest cas, haureu de pujar el vídeo a alguna plataforma tipus Youtube (en privat però donant-me accés), o qualsevol altra eina per veure-ho per Internet (exemple: Mega, DailyMotion, Drive…).

Enunciat

La finalitat bàsica que persegueix aquest EAC és instal·lar, configurar i gestionar un servidor web **(Apache2)** i un servidor de transferència de fitxers **(ProFTPD)**. Aquestes instal·lacions s'hauran de realitzar dins d'un sistema operatiu **Ubuntu Server (servidor)** segons els requeriments indicats en l'enunciat. També serà necessari realitzar les configuracions que es requereixin per a realitzar un desplegament adient.

És necessari documentar tots els passos que es demanen a cadascun dels següents exercicis de l'EAC. Aquesta documentació s'haurà de dur a terme tant amb captures de pantalles, amb les explicacions corresponents i **els vídeos, en cas que es demani**.

L'EAC es divideix en 2 parts:

- Part 1 - Servidors Web **(6,5 punts)**
- Part 2 - Transferència de fitxers **(3,5 punts)**

Part 1 - Servidors Web

Objectius

- Instal·lar i gestionar un servidor **Apache2** en Ubuntu Server sense entorn gràfic.
- Configurar **Virtual Hosts** per gestionar múltiples pàgines en un sol servidor web.
- Implementar seguretat mitjançant Certificats SSL/TLS (**HTTPS**).
- Implementar **Autenticació Bàsica** a URL concretes dins les pàgines.

Pràctica

L'empresa **EverOffice Supplies,** dedicada a la venda de material d'oficia, us contracta com l'administrador/a de sistemes de l'empresa. Heu de configurar un servidor que allotgi la web corporativa i dues de les divisions principals amb els seus dominis corresponents:

www.everofficesupplies.cat (Portal principal)

- Conté un recurs privat: www.everofficesupplies.cat/nomines (només accessible per al personal autoritzat).

www.dundersupplies.cat (Divisió americana)
www.mifflinsupplies.cat (Divisió britànica)

Què és demana?

La **creació d'un videotutorial,** que mostri tots els punts continguts en els apartats pràctics següents. S'han de seguir les instruccions de l'apartat *Creació dels videotutorials* de la capçalera. No cal mostrar tots els processos de creació de Màquines Virtuals, actualitzacions ni creació de fitxers. **Sí que cal mostrar les diferents instruccions i configuracions que utilitzeu, les comprovacions i els raonaments i explicacions que creieu oportuns**. És en format vídeo i **cal veure la pràctica en funcionament**. No serveix fer captures i llavors fer un vídeo passant-les i explicant-les.

Podeu fer un vídeo per cada apartat o agrupar apartats en un de més gran. L'important és que s'entengui, es mostrin les configuracions i es vegi funcionant.

Entregueu únicament els enllaços als vídeos al document PDF

Recursos

A banda dels materials del mòdul, podeu consultar els recursos següents:

- **Apache**
  - Documentació oficial **Apache2:** https://httpd.apache.org/docs/2.4/
  - Seguretat **Apache2**
    - Guia de seguretat d'**Apache**: https://httpd.apache.org/docs/trunk/es/misc/security_tips.html

- Guia de seguretat d'**Apache**: (INTECCO):https://clementecervantesbustos.files.wordpress.com/2019/03/resumen-informe-de-incibe.pdf

- **Encriptació**
  - Openssl: https://www.openssl.org/source/
  - Treball amb SSL (amb autosignatura) i Ubuntu 20.04 LTS: https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-create-a-self-signed-ssl-certificate-for-apache-in-ubuntu-20-04-es

Apartats

1. Configuració de la infraestructura d'ordinadors i de xarxa en un entorn virtualitzat. (0 punts)

- Instal·leu el programa Virtualbox al vostre ordinador i creeu una màquina virtual (MV) amb el Sistema Operatiu Ubuntu Server (**sense entorn gràfic**) en la seva última versió 24.04.4 LTS. En la proposta de solució comprovada s'utilitza aquesta mateixa versió. Configureu l'adaptador de xarxa d'aquesta MV amb "adaptador pont" (bridge) per a què aquesta màquina estigui a la mateixa xarxa que el vostre ordinador (host).
- Creeu un ordinador client. Podeu utilitzar el vostre ordinador (host) o crear una altra MV amb un Windows o distribució Linux (indispensable tenir entorn gràfic), i configurar-la amb "adaptador pont".
- Quina és la IP del servidor Ubuntu? I la del host o altra màquina virtual? Comproveu que hi hagi connexió entre el servidor i l'ordinador client (host).
- Comproveu que el servidor té sortida a Internet i forceu les seves actualitzacions.

Enllaç a vídeo: NO CAL

2. Instal·lació i comprovacions del funcionament d'Apache2. (0,5 punts)

- Instal·leu el servidor web **Apache2** a l'Ubuntu Server.
- Verifiqueu l'estat del servei Apache2, comproveu que està escoltant pel port 80 i configureu-ne l'arrancada automàtica a l'iniciar el servidor Ubuntu.
- Accediu a la pàgina per defecte d'Apache **des del navegador de l'ordinador client.** Pareu **Apache** i comproveu que ara no es mostra. Torneu a iniciar-lo i comproveu que torna a estar aixecat.
- On es troba aquesta pàgina inicial? On té definit **Apache** on ha d'anar a buscar aquesta pàgina?

Enllaç a vídeo:

3. Canvi d'IP a domini (0,5 punts)

- A l'apartat anterior heu accedit a la pàgina per defecte servida per **Apache2** a través de l'adreça IP del servidor Ubuntu. Ara heu d'implementar l'accés a aquesta, però utilitzant el domini www.everofficesupplies.cat enlloc de la IP del servidor Ubuntu.

  Per fer-ho caldria implementar un servidor DNS però, per ara, no ho fareu. Una alternativa és modificar el fitxer hosts de l'ordinador client per a què mapegi aquesta IP del servidor Ubuntu amb el domini www.everofficesupplies.cat

  Comproveu que accediu a la pagina per defecte d'**Apache2** a través de l'ordinador client i utilitzant el domini www.everofficesupplies.cat

Ajuda:

- Modificació hosts en Windows 10: https://www.adslzone.net/esenciales/windows-10/editar-archivo-host/
- Modificació hosts en Linux: https://arielacosta.com/editar-archivo-hosts-en-linux-mint-y-ubuntu/

Enllaç a vídeo:

4. Afegir pàgines de «EverOffice Supplies». (0,25 punts)

- Creeu al servidor web l'estructura de carpetes següent, de tal manera que les pàgines estiguin separades

  /var/www/html/everofficesupplies
  /var/www/html/dundersupplies
  /var/www/html/mifflinsupplies

  Per a cadascuna de les carpetes, creeu-hi l'index.html relacionat.
  Us animo a utilitzar el *framework bootstrap* per crear aquests codis html.

  Pista: podeu utilitzar alguna eina com **putty** per connectar-vos remotament a la terminal del servidor i copiar el codi des del vostre ordinador real

Enllaç a vídeo:

5. Modifiqueu dominis. (0,25 punts)

- Tal com heu fet anteriorment, modifiqueu el fitxer hosts del client i mapegeu l'adreça IP del servidor Ubuntu amb els 3 dominis anteriors. La comprovació la fareu al següent apartat.

Enllaç a vídeo:

6. Incorporeu les pàgines web (VirtualHosts). (1,5 punts)

- Com a norma, cada pàgina servida per **Apache** contindrà un fitxer de configuració associat, i cal seguir la següent configuració.

  www.everofficesupplies.cat

  - Crear el fitxer de configuració a **Apache2** per la pàgina **www.everofficesupplies.cat**. Per fer-ho cal crear l'arxiu de configuració **everofficesupplies.conf** dins del directori **/etc/apache2/sites-available** tenint en compte que:
    - El lloc web accepta peticions que arribin pel port **80**.
    - L'adreça de correu de l'administrador del lloc és **admin@everofficesupplies.cat**
    - El lloc és **www.everofficesupplies.cat** i el seu àlies és **everofficesupplies.cat** (recorda mapejar també everofficesupplies.cat a hosts)
    - La carpeta arrel dels fitxers del lloc web és **/var/www/html/everofficesupplies.**
    - Arxius de registre: **$APACHE_LOG_DIR}/everofficesupplies_error.log** i **${APACHE_LOG_DIR/everofficesupplies _access.log}**.

        - Els fitxers per defecte (inicial) del lloc web és **index.html**. Si és erroni es mostra la carpeta arrel del lloc.
    - Crear el directori que conté els fitxers de la pàgina web i assignar-hi els permisos corresponents. Per fer-ho, cal crear el directori **/var/www/html/everofficesupplies** que tingui com a propietari i grup **www-data** i permisos **755**. Dins del nou directori, copieu-hi l'**index.html** de **www.everofficesupplies.cat** i modifiqueu els permisos per a què tingui com a propietari i grup **www-data** i els permisos són **644**.
    - Deshabilitar el lloc per defecte i habilitar el lloc **www.everofficesupplies.cat**. Comproveu que accediu a aquesta pàgina des de l'ordinador client.

- Implementeu de forma similar **www.dundersupplies.cat i www.mifflinsupplies.cat**
- Investiga la directiva **ErrorDocument** que es pot afegir als fitxer de configuració .conf d'Apache. Explica per a que serveix i implementa'n un exemple molt simple sobre **www.everofficesupplies.cat**

Enllaç a vídeo:

7. Configureu l'autenticació i control d'accés a www.everofficesupplies.cat/nomines. (0,5 punts)

- Creeu dins de la carpeta /*var/w*ww/html/everofficesupplies la carpeta /*nomines* i dins el fitxer n*omines.html*. Aquest recurs només serà accessible pel personal de recursos humans de l'empresa.
- Restringiu l'accés a www.everofficesupplies.cat/nomines/ **al departament de recursos humans.** A grans trets, creeu un fitxer d'usuaris amb el nom de 2 treballadors i la contrasenya corresponent, també el seu fitxer de grups associat i reconfigureu el fitxer everofficesupplies.conf. Comproveu que ara a l'accedir a www.everofficesupplies/nomines/nomines.html us demana un usuari i contrasenya del fitxer anteriorment creat i definit.
- Quin canvi hauríeu de fer per a donar accés a un usuari en concret del departament de recursos humans?

Enllaç a vídeo:

8. Codis de retorn HTTP (0,5 punts)

- Crideu a un recurs que no existeix, www.everofficesupplies.cat/admin.html i mostreu quin codi HTTP retorna el servidor **Apache**

Enllaç a vídeo:

9. Mòduls d'Apache per connexió segura (0,75 punts)

- Tenim el que la nostra empresa desitja però el tràfic no està xifrat. Un atacant, utilitzant un atac de MITM i l'eina Wireshark podria perfectament capturar l'usuari i contrasenya que introdueixen els directius. És essencial utilitzar connexions segures.
- Per poder realitzar aquestes connexions segures, és necessari instal·lar a Apache el mòdul ssl. Per tant, cal instal·lar el mòdul ssl a Apache2. Després comproveu si té el mòdul ssl habilitat o activat. Si no, cal comprovar que estigui disponible i després habilitar-lo.
- Per últim, accediu a www.everofficesupplies.cat pel protocol segur https i observeu que mostra un missatge informant que la connexió no és segura. És correcte, cal configurar-hi un certificat que generareu al següent punt. Comproveu també que surt el mateix per www.dundersupplies.cat i

www.mifflinsupplies.cat. És normal, el mòdul https s'activa per Apache en general. A continuació ho implementareu per a cada pàgina en particular.

Enllaç a vídeo:

10. Autenticació i encriptació amb HTTPS (0,75 punts)

- Instal·leu el paquet *openssl* al servidor.
- Com usuari root del sistema creeu una carpeta de nom "certificats" dins **/etc/ssl**. Aquesta carpeta ha de tenir permís "rwx" pel mateix usuari però cap per la resta d'usuaris.
- Ara generareu un certificat per www.everofficesupplies.cat. Per fer-ho cal seguir els passos següents:

  - Genereu una clau privada **RSA** de **4096** bits encriptada utilitzant l'algorisme d'encriptació **AES-256**, guardeu-la utilitzant el **format PEM** i de nom **everofficesupplies.pem**
    En cas de demanar una "pass phrase", introduïu **daw06142627S1**. Aquesta "pass phrase" haureu d'introduir-la cada vegada que utilitzeu la clau privada **everofficesupplies.pem.** Executeu:

```
openssl genrsa -aes256 -out everofficesupplies.pem 4096
```

- Ara genereu una petició de certificat CSR pel servidor. El fitxer s'anomenarà everofficesupplies.csr. Executeu:

```
openssl req -new -key everofficesupplies.pem -out everofficesupplies.csr
```

  - Genereu un certificat autosignat d'un any de validesa de nom everofficesupplies.crt. Executeu:

```
openssl x509 -req -days 365 -in everofficesupplies.csr -signkey everofficesupplies.pem -out everofficesupplies.crt
```

    Comproveu que teniu els 3 fitxers (.pem com a clau privada, .csr com a petició de certificat i .crt com a certificat autogenerat).

Enllaç a vídeo: No cal

11. Configureu www.everofficesupplies.cat amb connexió segura (HTTPS). (1 punt)

- Instal·leu el certificat de seguretat autosignat i la clau generada anteriorment. Cal copiar el fitxer **everofficesupplies.crt** a **/etc/ssl/certs** i el fitxer **everofficesupplies.pem** a **/etc/ssl/private**. Assegureu-vos que en els dos casos els permisos, propietaris i grups siguin iguals que els de la resta de fitxers que es troben dins del mateix directori.
- Modifiqueu el fitxer everofficesupplies.conf dins de /etc/apache2/sites-available afegint-hi al final la configuració associada per implementar aquesta connexió https (reviseu els apunts del mòdul)
  Tingueu en compte la restricció d'accés de directoris i altres instruccions afegides a **everofficesupplies.conf** abans, si cal.
- Redireccioneu totes les peticions **http** cap a **https**.
- Activeu el lloc web virtual www.everofficesupplies.cat (pista: modificació hosts i a2ensite)

- Carregueu el mòdul SSL del servidor **Apache**. Executeu-lo i comproveu que s'ha carregat.
- Reinicialitzeu **Apache2**. Si demana una "pass phrase" recordeu que és la utilitzada al generar la clau pem
- Accediu al lloc https://www.everofficesupplies.cat utilitzant una connexió segura. Quan ho aconseguiu, el navegador mostrarà risc potencial de seguretat. Tindreu opció per veure el certificat utilitzat. Serà el vostre.

Enllaç a vídeo:

Nota: es podria comprovar que ara, realitzant un MITM amb Wireshark, un atacant no obtindria l'usuari i contrasenya de cap comercial si la connexió és segura.
Nota: es podria muntar un servidor web a casa d'aquesta forma que heu treballat. Només us faltaria configurar el domini i associar-lo a la vostra IP de casa. Us animo a investigar alguna manera, com la utilització de no-ip.
Nota: heu implementat 3 pàgines diferents a la pràctica. Apache es capaç de servir tantes pàgines de dominis diferents com necessiteu.

Pràctica 2. Transferència de fitxers

Objectius

- Instal·lar i gestionar un servidor **ProFTPD** en Ubuntu Server sense entorn gràfic.
- Configurar **usuaris virtuals**
- Implementar seguretat mitjançant Certificats SSL/TLS (**FTPS**).

Pràctica

Ara que l'empresa **EverOffice Supplies** té el seu servidor web, necessita una via segura per a què els seus científics pugin els informes d'investigació. Per aquest motiu us demana instal·lar i configurar un servidor de transferència de fitxers segur (**FTPS**)

Què és demana?

La **creació d'un videotutorial,** que mostri tots els punts continguts en els apartats pràctics següents. S'han de seguir les instruccions de l'apartat *Creació dels videotutorials* de la capçalera. No cal mostrar tots els processos de creació de Màquines Virtuals, actualitzacions ni creació de fitxers. **Sí que cal mostrar les diferents instruccions i configuracions que utilitzeu, les comprovacions i els raonaments i explicacions que creieu oportuns**. És en format vídeo i **cal veure la pràctica en funcionament**. No serveix fer captures i llavors fer un vídeo passant-les i explicant-les.

Podeu fer un vídeo per cada apartat o agrupar apartats en un de més gran. L'important és que s'entengui, es mostrin les configuracions i es vegi funcionant.

Entregueu únicament els enllaços als vídeos al document PDF

Apartats

1. Instal·lació i comprovació del servidor FTP ProFTPD. (0,5 punts)

- Al mateix servidor Ubuntu que conté **Apache2** instal·leu el servidor **ProFTPD**.
- Comproveu l'estat del servidor FTP. Pareu-lo i torneu-lo a iniciar (pista: igual que **Apache2**)
- Comproveu amb quin usuari s'està executant **ProFTPD**.
- Llisteu tots els usuaris d'Ubuntu i comproveu que en instal·lar **ProFTPD** s'han instal·lat els usuaris *proftpd* i *ftp*.
- Comproveu que hi ha un procés que està escoltant pel port 21 (usat pel protocol FTP).

Enllaç a vídeo:

2. Comprovació accés al servidor FTP de EverOffice Supplies, tant en mode text com en mode gràfic (1 punt)

- Activeu l'accés **anònim** només de lectura a la carpeta arrel **d**el servidor FTP.
- Comproveu la connexió anònima amb el servidor ftp a través de la línia de comandes de l'ordinador client.

- Creeu una carpeta anomenada **/eveofficesupplies/public** dins del servidor FTP i que contingui algun document. En aquesta carpeta pública, l'usuari anònim té permís únicament de lectura. Reinicieu el servei un cop modificada la configuració. Comproveu que accedint amb anònim podeu descarregar-vos els documents de la carpeta pública.
- Instal·leu el client FTP **Filezilla** a l'ordinador client Windows (host) o Linux (amb entorn gràfic) i accediu a la carpeta **public** del servidor FTP com **usuari anònim**. Comproveu també que en podeu descarregar algun document.

Enllaç a vídeo:

3. Creació i accés d'usuaris autenticats a l'FTP de EverOffice Supplies (1 punt)

El servidor FTP de **EverOffice Supplies** té una carpeta **/everofficesupplies/clients** dins la seva arrel. Creeu-la.

ProFTPD permet la configuració i accés de 2 tipus d'usuaris; anònims i de sistema. A més, dins de sistema, poden ser comptes propis del S.O. o comptes virtuals. Com que no es vol afegir usuaris al propi Servidor sense necessitat, s'opta per crear 4 usuaris virtuals, Carla, Dídac, Elena i Frances, amb les contrasenyes que vosaltres vulgueu.

Carla i Dídac són del grup de comercials accedeixen a **/everofficesupplies/clients** podent **accedir, llegir, escriure i guardar.**

Elena i Francesc són del grup auditors i poden accedir a **/everofficesupplies/clients,** però només hi poden **llegir**.

Tota la resta d'usuaris que hi pogués haver, no poden accedir a **/everofficesupplies/clients**

Comprova que accedint a l'FTP de EverOffice Supplies tant la **Carla** com el **Dídac** accedeixen i compleixen les especificacions anteriors.

Enllaç a vídeo:

4. FTPS (1 punt)

D'igual forma que a Apache, si un atacant tingués connexió a la nostra xarxa podria utilitzar un atac MITM i amb el Wireshark obtenir l'usuari i contrasenya d'accés a l'FTP. La solució a això passa per implementar una connexió xifrada igual que heu fet amb **Apache.**

- Implementeu **FTPS** a **ProFTPD** utilitzant openssl, ja l'heu instal·lat durant el segon apartat de l'EAC. Un cop implementat connecteu-vos per última vegada amb el Filezilla. Tingueu en compte que us caldrà instal·lar el mòdul *proftd-mod-crypto* a Ubuntu Server.

  Pista: Apartat 3.8.1 dels apunts del mòdul

Enllaç a vídeo: